

PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF

PEMANFAATAN AI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, DI SMP MUHAMMADIYAH DI SITUBONDO



Dosen Pengampu :

Dr. Bahar Setiawan, S.Th.I. MM. Pd

Disusun Oleh :

Hardy Ariesta Rahman : 2310911001

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ‘PEMANFAATAN AI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, DI SMP MUHAMMADIYAH DI SITUBONDO’’ dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah sosiologi pendidikan. Selain itu, penulis berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak badrut tamami selaku dosen mata kuliah sosiologi pendidikan. Berkat tugas yang telah diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidak sempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan makalah ini.

Akhirnya penulis berharap penulisan makalah ini menjadi bagian langkah yang baik dari studi yang sesungguhnya. Semoga dapat berguna bagi penulis dan pembaca.

Jember, 8 Juli 2025

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5 Devinisi Operasional Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ASUMSI PENELITIAN	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Pustaka	15
2.3 Teknologi <i>Artificial Intelligence</i>	15
2.3.1 Sejarah Teknologi <i>Artificial Intelligence</i>	16
2.3.2 Pengertian Teknologi <i>Artificial Intelligence</i>	17
2.3.3 Perkembangan Tekonologi <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pendidikan	19
2.4 Pembelajaran	22
2.4.1 Pengertian Pembelajaran.....	22
2.4.2 Komponen -Komponen Pembelajaran	23
2.5 Hubungan antara Pemanfaatan <i>Artifical Intelligence</i> dengan Pembelajaran	
Pendidikan Agama Islam.....	28
2.6 Asumsi Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32

3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Subyek dan Objek Penelitian.....	33
3.3.1 Subyek Penelitian.....	33
3.3.2 Obyek Penelitian	33
3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.7 Uji Keabsahan Data	42
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	8
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, serta memperoleh ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi teknologi yang kini tumbuh dengan cepat dan memiliki potensi besar dalam mempengaruhi sektor pendidikan adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). AI mulai banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan tinggi karena kemampuannya yang dapat mendukung berbagai metode pembelajaran, menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, dan menyesuaikan kebutuhan baik dari sisi dosen maupun mahasiswa. Selain itu, AI juga turut andil dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan di perguruan tinggi.

Penerapan AI juga membantu dalam menganalisis dinamika pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan serta perkembangan individu secara lebih mendalam. Dengan demikian, AI berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam lingkungan akademik. Tidak hanya itu, kecerdasan buatan juga memperluas akses pendidikan dan memungkinkan kerja sama antar lembaga pendidikan lintas negara, membuka peluang pertukaran ilmu dan pengalaman tanpa batas geografis. Dalam konteks keislaman, pemanfaatan AI bisa dianggap sebagai wujud modern dari semangat menuntut ilmu yang menjadi bagian penting dalam ajaran Islam. AI yang mampu mempersonalisasi pembelajaran dan menganalisis pola belajar

mahasiswa, mencerminkan pemanfaatan akal dalam memahami ilmu pengetahuan.

Lebih jauh, AI juga memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar melalui pengembangan sistem interaktif dan tutor virtual yang mendukung pembelajaran aktif seperti proyek, simulasi, serta praktik langsung. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pemahaman yang lebih mendalam, memperkuat perbedaan antara mereka yang berilmu dan yang tidak, sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Dengan begitu, kehadiran AI dalam pendidikan bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi, melainkan juga memperkuat nilai-nilai keilmuan dalam perspektif Islam.

Teknologi ini juga memungkinkan penyesuaian materi dengan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Tutor virtual berbasis AI mampu memberikan panduan secara real-time dan menilai hasil pembelajaran dengan lebih objektif. Kehadiran AI dalam pendidikan Islam menjadi bentuk nyata dari semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan berbagai sumber pembelajaran, termasuk teknologi AI, sebagai bagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam penelitian ini, pemahaman yang mendalam mengenai konsep AI dan keterkaitannya dengan proses pembelajaran menjadi penting. AI, atau kecerdasan buatan, telah melalui berbagai fase perkembangan yang tidak selalu stabil. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman dari

masyarakat mengenai esensi dan tujuan utama dari pengembangan teknologi ini.

Secara umum, AI adalah bidang ilmu yang memungkinkan sistem atau mesin menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Teknologi ini bukan sekadar meniru kecerdasan manusia, namun juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan menyelesaikan tugas tertentu di lingkungan yang dinamis. Tujuan utama dari AI meliputi pengembangan pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, pengenalan pola, serta kemampuan penalaran dan pengambilan keputusan.

Penerapan AI sudah menyentuh banyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan. AI membawa perubahan besar dalam strategi pengajaran, sistem evaluasi, serta personalisasi pengalaman belajar. Dalam dunia perguruan tinggi, pemanfaatan AI mulai terlihat di berbagai aspek pembelajaran. Namun, meski memiliki potensi besar, penerapan AI juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi mahasiswa mengenai penggunaan teknologi AI secara tepat, keterbatasan akses terhadap teknologi tersebut, serta isu keaslian hasil pembelajaran yang muncul seiring dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh AI.

SMP Muhammadiyah di Situbondo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang senantiasa berupaya mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal penerapan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sebagai sekolah yang berbasis nilai-nilai Islam, integrasi antara teknologi dan pendidikan agama menjadi tantangan sekaligus peluang. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah ini mulai menjajaki pemanfaatan

teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar, namun penerapan kecerdasan buatan (AI) masih tergolong minim dan belum dimaksimalkan secara optimal. Padahal, dengan potensi AI yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), sangat mungkin untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, personal, serta selaras dengan karakteristik peserta didik.

Di tengah era digitalisasi yang semakin pesat, penggunaan AI dalam pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah Situbondo menjadi sangat relevan. AI dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar secara lebih menarik dan kontekstual, sekaligus memberikan pendampingan belajar secara adaptif kepada siswa. Hal ini penting mengingat keberagaman kemampuan belajar siswa yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Melalui penerapan AI, diharapkan proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keislaman. Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul penelitian berikut: **"PEMANFAATAN AI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH DI SITUBONDO."**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam di Smp Muhammadiyah Situbondo?

2. Bagaimana Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* di Smp Muhammadiyah Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Smp Muhammadiyah Situbondo
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Smp Muhammadiyah Situbondo

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah Situbondo. Fokus penelitian meliputi bagaimana AI digunakan dalam pembelajaran, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi tersebut dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini terbatas pada implementasi AI yang diterapkan oleh guru dan siswa di lingkungan SMP Muhammadiyah Situbondo, tanpa membahas aspek teknis pengembangan AI secara mendalam atau penggunaan AI di jenjang pendidikan lainnya.

1.5 Devinisi Operasional Penelitian

Dalam penelitian ini, Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi komputer yang mampu meniru kemampuan manusia seperti belajar dan mengambil keputusan, yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pemanfaatan AI mengacu pada penggunaan teknologi tersebut sebagai media atau alat bantu untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah Situbondo. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai, pengetahuan, dan pemahaman tentang agama Islam kepada siswa di sekolah tersebut. SMP Muhammadiyah Situbondo merupakan lokasi penelitian, yaitu sebuah sekolah menengah pertama yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah di Situbondo. Selain itu, efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini dilihat dari sejauh mana penggunaan AI mampu meningkatkan hasil belajar, minat belajar, dan interaksi siswa selama pembelajaran berlangsung.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi

atau peneliti lain yang tertarik mengkaji integrasi AI dalam dunia pendidikan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi guru dan tenaga pendidik dalam memahami serta menerapkan penggunaan teknologi AI sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Selain itu, siswa juga dapat merasakan pengalaman belajar yang lebih menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi Pendidikan Agama Islam.

3. Bagi Smp Muhammadiyah Situbondo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran nyata kepada pihak sekolah mengenai potensi dan dampak penggunaan AI dalam pembelajaran. Dengan demikian, sekolah dapat mempertimbangkan pengembangan kebijakan dan inovasi pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ASUMSI PENELITIAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Penggunaan Aplikasi ChatGPT dalam Mengerjakan Tugas Kuliah (Studi Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2021)	(Qurrotul, 2023)	1. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks pendidikan di tingkat pendidikan. 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Qurratul Aini N. berfokus pada pemanfaatan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akademik, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena menelusuri penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam keseluruhan proses pembelajaran. 2. Jika Qurratul Aini N. meneliti mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, maka penelitian ini akan difokuskan pada pelajar dari Smp

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
				Muhammadiyah Situbondo
2.	Studi Fenomenologi Terhadap Penggunaan Platform Digital Artificial Intelligence Sebagai Media Pembelajaran Pada Era Education 4.0 di UIN Suska Riau	(Dwi Puja Syahrini, 2023)	1. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam bidang pendidikan di lingkungan pendidikan. 2. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan teknologi AI dalam proses pembelajaran 3. Pelajar dijadikan sebagai subjek utama dalam penelitian ini	1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puja Syaharani membahas penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai media pembelajaran dalam konteks era Education 4.0, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi AI dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 2. Jika Dwi Puja Syaharani menggunakan pendekatan teori fenomenologi Alfred Schutz dalam penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai jenis

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
				penelitiannya. 3. Subjek penelitian Dwi Puja Syaharani adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di UIN Suska Riau, sedangkan penelitian ini difokuskan pada Pelajar Smp Muhammadiyah Situbondo
3.	Evaluasi Penerimaan Pengguna Dan Kesuksesan Aplikasi ChatGPT Berbasis Kecerdasan Buatan Terhadap Mahasiswa Indonesia.	(Amanda, 2024)	1. Penelitian ini menyoroti penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sektor pendidikan	1. Amanda Putri Rahayu dalam penelitiannya menilai sejauh mana penerimaan dan keberhasilan penggunaan aplikasi ChatGPT, sedangkan penelitian ini akan menelusuri pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara lebih menyeluruh dalam proses pembelajaran. 2. Jika Amanda Putri Rahayu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SmartPLS,

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
				maka penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus sebagai desain penelitiannya. 3. Fokus penelitian Amanda Putri Rahayu terbatas pada satu aplikasi AI tertentu, yaitu ChatGPT, sementara penelitian ini akan mencakup beragam bentuk teknologi AI yang digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran.
4.	"Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perplexity AI dalam penulisan tugas mahasiswa pascasarjana	(Muaddyl Akhyar et al., 2023)	1. Penelitian ini difokuskan pada eksplorasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks pendidikan di jenjang pendidikan. 2. Pelajar menjadi subjek utama yang terlibat dalam pelaksanaan	1. Muaddyl Akhyar dan rekan-rekannya meneliti penggunaan Perplexity AI dalam membantu penulisan tugas oleh mahasiswa, sedangkan penelitian ini akan mengeksplorasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara lebih luas dalam

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
			penelitian ini. 3. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam	konteks pembelajaran. 2. Penelitian Muaddyl Akhyar et al. difokuskan pada mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, sementara penelitian ini akan menitikberatkan pada Pelajar dari Smp Muhammadiyah Situbondo dari Program Pembelajaran Agama Islam. 3. Fokus utama penelitian Muaddyl Akhyar et al. adalah penggunaan Perplexity AI untuk penulisan tugas, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai bentuk teknologi AI yang dimanfaatkan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. 4. Lokasi penelitian yang dilakukan

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
				oleh Muaddyl Akhyar et al. adalah di UIN Imam Bonjol Padang, sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Smp Muhammadiyah Situbondo
5.	Artificial Intelligence (AI) dan Dampaknya Dalam Distorsi Pendidikan Islam	(Hakim et al., 2024)	1. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam bidang pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam studi.	1. Penelitian yang dilakukan oleh Faisol Hakim, Ahmad Fadlillah, dan M. Nafur Rofiq memusatkan perhatian pada dampak negatif penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam, terutama terkait potensi distorsi pemahaman keagamaan, peran pendidik, serta menurunnya kreativitas peserta didik. 2. Tujuan penelitian mereka adalah menggali berbagai risiko dan penyimpangan yang dapat

No	Judul	Nama	Persamaan	Perbedaan
				ditimbulkan oleh pemanfaatan AI dalam pendidikan Islam, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan serta penerapan prinsip etika dalam penggunaannya. 3. Penelitian ini juga menyoroti kekhawatiran terhadap peran AI yang dapat mengganggu nilai-nilai dalam pendidikan Islam, sehingga diperlukan sikap hati-hati dalam penerapannya.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel yang membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini, yaitu menyoroti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan. Sebagian besar studi dilakukan di pendidikan dengan pelajar/mahasiswa sebagai subjek utama, dan umumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Adapun perbedaan utamanya terletak pada aspek spesifik dari AI yang dikaji serta konteks penerapannya. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan

pada pemanfaatan AI secara umum dalam proses pembelajaran pelajar/mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebaliknya, penelitian sebelumnya lebih beragam, seperti meneliti penggunaan ChatGPT, Perplexity AI untuk penulisan tugas, atau menjadikan AI sebagai media pembelajaran dalam konteks Education 4.0.

Selain itu, variasi juga terlihat dari segi cakupan dan skala penelitian. Beberapa studi terdahulu lebih terbatas pada aplikasi tertentu atau kelompok mahasiswa tertentu, sementara penelitian ini mengambil cakupan yang lebih luas terkait pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Tak hanya itu, pendekatan teoritis yang digunakan juga beragam; beberapa penelitian mengandalkan teori fenomenologi atau metode kajian literatur dari para pakar.

2.2 Kajian Pustaka

2.3 Teknologi *Artificial Intelligence*

Pemahaman yang mendalam mengenai teknologi kecerdasan buatan (AI) sangat penting agar dapat memahami bagaimana teknologi ini berkembang dan memberikan kontribusi dalam kehidupan di era digital saat ini. Pembahasan akan diawali dengan penelusuran sejarah perkembangan AI, guna memberikan konteks mengenai asal-usul serta evolusinya. Selanjutnya, akan dipaparkan definisi dasar dari teknologi AI untuk memperjelas konsep serta ruang lingkupnya. Setelah itu, akan dibahas mengenai kemajuan dan penerapan AI dalam dunia pendidikan, termasuk bagaimana inovasi teknologi ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman .

2.3.1 Sejarah Teknologi *Artificial Intelligence*

Istilah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) pertama kali dikenalkan oleh John McCarthy, seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam Konferensi Dartmouth yang diadakan pada tahun 1956 dan dihadiri oleh sejumlah peneliti AI. Perjalanan perkembangan AI sendiri telah dimulai sejak abad ke-20 ketika seorang ahli matematika asal Inggris, Alan Turing, mengajukan pertanyaan mendasar: "Bisakah mesin berpikir?" Pertanyaan ini kemudian mendorongnya menciptakan sebuah metode untuk menguji kecerdasan mesin, yang dikenal sebagai Tes Turing (Bey, 2023).

Awalnya, AI dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan yang dapat dipecahkan melalui pendekatan logika formal dan matematika. Seiring waktu, muncullah pendekatan baru bernama *machine learning* atau pembelajaran mesin, yaitu proses pelatihan komputer menggunakan data agar dapat membuat prediksi dan mengambil keputusan. Sejak itu, AI terus berkembang seiring peningkatan teknologi komputasi dan penyempurnaan algoritma, yang membuatnya mampu diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan wajah, dan analisis gambar.

Memasuki era 1990 hingga awal 2000-an, kemajuan AI semakin pesat dengan hadirnya berbagai inovasi seperti jaringan syaraf tiruan (*neural networks*), algoritma genetika, dan kemampuan pemrosesan big data, yang memungkinkan AI memecahkan persoalan lebih kompleks seperti kendaraan tanpa sopir dan diagnosis penyakit secara digital (Bey, 2023).

Seiring meningkatnya kecanggihan dan peran AI dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, AI pun menjadi suatu fenomena yang sangat kompleks. Karena itu, cukup sulit untuk memberikan definisi yang benar-benar menyeluruh mengenai AI. Namun jika dilihat dari cara kerjanya serta perannya dalam kehidupan manusia, AI dapat diartikan sebagai sistem komputasi yang dirancang untuk meniru serta menyamai kecerdasan manusia. Komputer yang dilengkapi dengan AI mampu melaksanakan berbagai tugas layaknya manusia, seperti memahami bahasa, menyerap pengetahuan, bernalar, memecahkan masalah, hingga membuat keputusan.

Karena sifatnya yang multidimensional, tidak mudah menjabarkan bagaimana AI hadir dalam seluruh aspek kehidupan. AI dapat ditemukan dalam berbagai bentuk tergantung pada kebutuhan masing-masing bidang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas secara spesifik mengenai bagaimana peran dan pengaruh AI dalam bidang politik dan ekonomi, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan mengulas lebih dalam mengenai cara kerja AI dan dampaknya dalam dua sektor tersebut.

2.3.2 Pengertian Teknologi Artificial Intelligence

Menurut (Maola et al., 2024) Di era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara cerdas semakin meningkat. Hal ini mendorong lahirnya sebuah bidang dalam ilmu komputer yang disebut dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Secara umum, AI merupakan disiplin ilmu

yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru cara berpikir dan perilaku manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Secara etimologis, kata *intelligence* dalam *Artificial Intelligence* berasal dari bahasa Latin *intelligo*, yang berarti "saya memahami". Makna ini mencerminkan esensi dari AI itu sendiri, yakni kemampuan suatu sistem untuk memahami, menganalisis, dan merespons situasi layaknya seorang manusia. Tidak hanya sekadar menjalankan perintah, AI dirancang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, belajar dari data, dan mengambil keputusan secara mandiri.

Seiring berjalannya waktu, cakupan AI semakin luas. AI kini mencakup berbagai bidang teknologi seperti *machine learning* (pembelajaran mesin), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), sistem pakar, pengenalan pola, hingga robotika. Teknologi ini digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari hal sederhana seperti asisten virtual, hingga hal kompleks seperti sistem diagnosis medis atau kendaraan tanpa awak.

AI juga merupakan bidang interdisipliner yang melibatkan ilmu komputer, psikologi kognitif, neurosains, hingga filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya sekadar soal mesin, tetapi juga tentang bagaimana mesin tersebut bisa berpikir dan bertindak secara masuk akal serta etis. Definisi dan pemahaman tentang AI pun terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kecerdasan buatan adalah sistem yang tidak hanya mampu menjalankan tugas secara otomatis, tetapi juga bisa belajar,

menyesuaikan diri, dan memberi solusi inovatif berdasarkan situasi yang dihadapi. AI menjadi teknologi kunci yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan hidup, serta membawa tantangan baru dalam etika, keamanan, dan relasi manusia dengan mesin di masa depan.

2.3.3 Perkembangan Teknologi *Artificial Intelligence* dalam

Pendidikan

Menurut (Maola et al., 2024) Saat ini, dunia tengah memasuki era baru di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk berakal, manusia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mau tidak mau, kehidupan akan terus berjalan dan manusia tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi yang kian hari kian canggih.

Era yang menuntut integrasi teknologi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia ini dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0. Pada masa ini, teknologi hadir dalam bentuk fisik seperti mesin-mesin modern, maupun dalam bentuk non-fisik seperti sistem digital dan otomatisasi. Revolusi ini bukan hanya ditandai oleh kemajuan teknologi saja, tetapi juga oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan kemajuan tersebut, berbagai inovasi mulai bermunculan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Aktivitas manusia menjadi lebih cepat dan ringan, bahkan masyarakat cenderung menyukai segala hal yang serba instan. Namun, di sisi lain, interaksi antar manusia menjadi berkurang karena lebih banyak waktu dihabiskan dengan perangkat digital. Kondisi ini

menunjukkan bahwa teknologi cerdas perlahan mulai mengambil alih sejumlah peran manusia, yang secara tidak langsung turut memudahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Meski begitu, manusia tetap berusaha menciptakan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam sektor pendidikan. Di tengah perubahan zaman, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, namun perannya dalam membentuk karakter siswa dan menjadi teladan tidak akan pernah tergantikan. Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meringankan tugas guru, bukan menggantikannya sepenuhnya.

Salah satu inovasi yang muncul di era ini adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). AI merupakan kombinasi dari teknologi komputer, machine learning, perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang agar mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Pengembangan AI terinspirasi dari cara kerja neuron di otak manusia yang direkayasa melalui sistem teknologi yang mendukung (Maola et al., 2024).

Dalam dunia pendidikan, AI memiliki kemampuan untuk membantu guru dalam memperoleh informasi dari data secara cepat dan akurat. AI juga mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Melalui algoritma yang dimiliki, AI dapat membantu guru menganalisis kebutuhan belajar siswa, mengingat bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda.

Dengan mengenali karakteristik masing-masing siswa, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih tepat sasaran dan personal.

Pemanfaatan AI memungkinkan terciptanya pembelajaran yang menarik, interaktif, dan fleksibel, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Teknologi ini memberi kemudahan dalam hal akses tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. AI hadir sebagai alat bantu dalam pendidikan, bertujuan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan yang semakin sarat dengan teknologi.

Namun, penggunaan teknologi seperti AI tetap harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Kehadirannya perlu diarahkan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk mempermudah pekerjaan manusia-bukan mengambil alih secara menyeluruh, khususnya dalam konteks peran guru di dunia pendidikan.

Untuk menyusun kajian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai teori dan literatur yang relevan. Proses ini mencakup penelusuran sumber-sumber seperti buku, artikel, dan hasil riset sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami proses berpikir secara induktif dan memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang sedang dikaji, yaitu peran Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan.

2.4 Pembelajaran

Pemahaman yang menyeluruh mengenai teori pembelajaran sangat penting agar dapat memahami bagaimana proses belajar terjadi serta bagaimana strategi pembelajaran dapat dirancang secara efektif. Pembahasan akan diawali dengan penelusuran sejarah perkembangan teori-teori pembelajaran, untuk memberikan konteks mengenai bagaimana pemikiran tentang belajar dan mengajar telah berevolusi dari masa ke masa. Selanjutnya, akan dijelaskan pengertian dasar dari teori pembelajaran beserta ragam pendekatan yang ada, seperti behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik, guna memperjelas kerangka berpikir dan ruang lingkupnya. Setelah itu, akan diulas bagaimana teori-teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan serta bagaimana penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tantangan pembelajaran masa kini.

2.4.1 Pengertian Pembelajaran

Menurut (Adisel et al., 2022) Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari kata *instruction*, yang mengandung makna bahwa peran guru lebih difokuskan sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru menyediakan berbagai sumber dan sarana belajar yang dapat diakses serta dimanfaatkan oleh siswa. Pembelajaran dipahami sebagai suatu proses interaksi antara siswa dan guru yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan.

Secara umum, pembelajaran mencakup kegiatan yang dirancang secara sistematis oleh guru guna mendorong siswa agar terlibat aktif dalam proses belajar. Penekanan utama terletak pada penyediaan sumber-sumber

belajar yang mendukung keterlibatan peserta didik secara mandiri. Selain itu, pembelajaran juga dapat dipandang sebagai suatu aktivitas di mana guru bertindak sebagai fasilitator dalam membantu siswa mengembangkan potensi mereka melalui perancangan proses belajar yang pada akhirnya akan diakhiri dengan tahap evaluasi.

Dengan demikian, pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan peran aktif dari kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Guru dituntut untuk merancang strategi pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif, sementara siswa dituntut untuk mengerahkan kemampuan berpikirnya guna menemukan dan memahami materi yang dipelajari selama proses berlangsung.

2.4.2 Komponen -Komponen Pembelajaran

Menurut (Adisel et al., 2022) Dalam merancang strategi pembelajaran, terdapat sejumlah komponen penting yang harus menjadi perhatian seorang pendidik. Komponen tersebut mencakup tujuan pembelajaran, sumber belajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Masing-masing komponen memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas proses belajar mengajar.

1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian krusial dalam sistem pembelajaran. Tujuan ini dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri peserta didik, seperti kecerdasan, wawasan pengetahuan, sikap, karakter, serta keterampilan hidup yang dapat menunjang kemandirian. Dengan adanya tujuan pembelajaran, guru

memiliki arah dan fokus dalam menyampaikan materi, serta indikator yang jelas terhadap perubahan perilaku siswa setelah mengikuti proses belajar.

2. Sumber Belajar

Sumber belajar mencakup segala sesuatu di luar diri siswa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Manusia, yaitu individu yang menyampaikan materi secara langsung, seperti guru, dosen, pembimbing, atau instruktur.
- b. Materi, yaitu berbagai objek yang mengandung pesan pendidikan, misalnya buku pelajaran, peta, grafik, film edukatif, dan media visual lainnya.
- c. Lingkungan, yaitu tempat yang dirancang atau digunakan sebagai ruang belajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, atau ruang micro teaching.
- d. Aktivitas, yaitu tindakan atau proses yang dilakukan dengan menggabungkan teknik pembelajaran tertentu, seperti penggunaan program komputer atau teknik pemrograman dengan buku panduan.
- e. Alat dan perlengkapan, yakni sarana yang digunakan untuk menciptakan media atau mendukung proses pembelajaran, seperti kamera, proyektor, atau perekam suara.

3. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merujuk pada pendekatan khusus yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mengatur aktivitas belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Strategi ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang dan dijalankan oleh guru serta siswa dalam suasana belajar. Strategi pembelajaran biasanya melalui beberapa tahapan:

a) Tahap Pra-Pembelajaran, yaitu fase awal yang dilakukan sebelum masuk ke materi inti. Beberapa aktivitasnya antara lain:

- Memeriksa kehadiran siswa.
- Meninjau kembali diskusi pembelajaran sebelumnya.
- Memberikan kesempatan bertanya kepada siswa.
- Mengulang singkat materi sebelumnya untuk mereshuffle pemahaman.

b) Tahap Pembelajaran Inti, yaitu saat guru menyampaikan materi. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

- Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- Menyusun poin-poin utama dari materi yang akan dibahas.
- Mendiskusikan isi materi beserta contoh konkret.

c) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut, bertujuan menilai keberhasilan pembelajaran dan merancang perbaikan bila

diperlukan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan.

4. Media Pembelajaran

Media merupakan alat bantu yang berfungsi sebagai saluran komunikasi dalam pembelajaran. Media digunakan untuk memperkuat interaksi antara guru dan siswa, serta memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran memiliki dua unsur utama:

- a) Perangkat lunak (software): berisi informasi atau materi ajar yang ingin disampaikan.
- b) Perangkat keras (hardware): berupa sarana fisik untuk menyajikan materi, seperti layar proyektor, komputer, atau alat peraga lainnya.

Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi, seperti memperjelas penyampaian informasi, mengatasi keterbatasan waktu dan tempat, membangkitkan motivasi belajar, dan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai gaya masing-masing (visual, auditori, kinestetik). Selain itu, media juga memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih menarik, efisien, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kelompok 1: Media Grafis dan Gambar Diam Meliputi bahan cetakan, grafik, dan gambar fotografi yang menyampaikan pesan secara visual.

- b) Kelompok 2: Media Proyeksi Diam Contohnya OHP dan OHT, proyektor buram, slide, dan filmstrip yang menampilkan gambar tidak bergerak untuk disajikan di layar.
- c) Kelompok 3: Media Audio Media ini menyampaikan informasi melalui suara, seperti radio dan kaset audio.
- d) Kelompok 4: Media Audio Visual Diam Media yang menggabungkan suara dan gambar diam, dengan sedikit atau tanpa gerakan.
- e) Kelompok 5: Media Film Film menampilkan rangkaian gambar yang diproyeksikan secara cepat untuk menciptakan ilusi gerakan.

5. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengukur pencapaian hasil belajar dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara terstruktur, bukan sekadar penilaian spontan. Evaluasi bertujuan untuk menilai kemampuan siswa serta keberhasilan strategi pembelajaran yang telah diterapkan.

Jenis-jenis evaluasi meliputi:

- a) Penilaian acuan patokan: mengukur hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu.
- b) Penilaian normatif: membandingkan hasil belajar siswa dengan rekan sekelasnya.

- c) Penilaian formatif: bertujuan melihat sejauh mana siswa menyerap materi pada topik tertentu.
- d) Penilaian sumatif: digunakan untuk menilai hasil akhir setelah siswa mengikuti seluruh proses pembelajaran.

Untuk mendukung proses penilaian, digunakan berbagai jenis skala, antara lain:

- a) Skala nominal: menyatakan kategori tanpa urutan.
- b) Skala ordinal: menyatakan kategori yang memiliki urutan atau tingkatan.
- c) Skala interval: memiliki jarak tetap antar kategori tanpa titik nol mutlak.
- d) Skala rasio: memiliki titik nol mutlak dan jarak yang tetap.

2.5 Hubungan antara Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dengan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam cara proses pembelajaran dilakukan, termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pembelajaran PAI, baik dari segi penyampaian materi, metode pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar siswa.

Dalam konteks PAI, pemanfaatan AI dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Melalui teknologi seperti pembelajaran adaptif (*adaptive learning*), siswa dapat memperoleh materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajarnya masing-

masing. Hal ini sangat relevan dalam pembelajaran agama, di mana pemahaman konsep, nilai, dan praktik keagamaan memerlukan pendekatan yang mendalam dan bersifat personal.

AI juga dapat digunakan untuk menyediakan konten digital interaktif, seperti video pembelajaran, kuis otomatis, hingga simulasi pembelajaran akhlak dan ibadah yang ditampilkan dalam bentuk animasi atau visualisasi 3D. Ini dapat membantu siswa dalam memahami materi PAI yang bersifat abstrak atau konseptual, seperti rukun iman, sifat wajib Allah, atau kisah-kisah nabi.

Selain itu, AI dapat membantu guru dalam melakukan analisis hasil belajar secara real-time. Dengan bantuan sistem AI, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi, bagian mana yang masih sulit dikuasai, serta merekomendasikan strategi pembelajaran lanjutan yang lebih sesuai. Dalam pembelajaran PAI, ini sangat bermanfaat agar guru tidak hanya menyampaikan materi secara umum, tetapi juga dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi siswa.

Dalam hal penanaman nilai dan karakter, AI juga dapat difungsikan untuk memberikan simulasi situasi yang menuntut pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar teori agama, tetapi juga dapat dilatih secara virtual untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, meskipun AI menawarkan banyak kemudahan dan inovasi, peran guru dalam pembelajaran PAI tidak dapat tergantikan. AI hanya berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat peran guru sebagai

pendidik dan teladan dalam kehidupan beragama. Interaksi manusiawi yang menekankan pada keteladanan, ketulusan, dan spiritualitas tetap menjadi inti dari proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dengan demikian, hubungan antara pemanfaatan AI dan pembelajaran PAI bersifat saling mendukung. AI memberikan alat dan sumber daya yang inovatif untuk mendukung penyampaian materi dan pemahaman siswa, sedangkan guru tetap memegang peran penting sebagai pembimbing dalam membentuk akhlak, karakter, dan pemahaman keagamaan siswa secara utuh.

2.6 Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa guru dan siswa di SMP Muhammadiyah di Situbondo telah memiliki akses terhadap teknologi Artificial Intelligence (AI), baik melalui perangkat digital maupun platform pembelajaran berbasis AI. Pemanfaatan AI diyakini dapat mendukung proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih interaktif, personal, dan efisien dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.

Peneliti juga mengasumsikan bahwa guru mata pelajaran PAI memiliki pemahaman serta keterampilan dasar dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan materi, penyampaian pelajaran, hingga proses evaluasi. Selain itu, diasumsikan bahwa siswa memberikan respons positif terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran, yang dapat berdampak pada peningkatan motivasi serta pemahaman mereka terhadap materi keagamaan. Lingkungan sekolah, termasuk fasilitas dan kebijakan pendukung, juga diasumsikan turut memberikan kontribusi

terhadap kelancaran penerapan teknologi AI dalam pembelajaran PAI di sekolah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, dan sikap dalam sebuah kelompok secara rinci. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial, dengan cara yang sistematis dan terencana. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari suatu peristiwa atau situasi sosial tertentu yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang berfokus pada upaya menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau situasi tertentu sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif dianggap sebagai jenis penelitian paling mendasar karena berfungsi untuk mendeskripsikan berbagai fenomena, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia (Sugiyono, 2020). Proses ini mencakup kajian terhadap bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, serta persamaan dan perbedaan yang muncul dalam suatu fenomena.

3.2 Lokasi Penelitian

Jl. Basuki Rahmat No.160, Mimbaan Utara, Mimbaan, Kec. Panji,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323

3.3 Subyek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber utama data, yaitu individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, subjeknya adalah guru Pendidikan Agama Islam dan siswa di SMP Muhammadiyah Situbondo. Guru menjadi subjek karena mereka merupakan pelaksana proses pembelajaran yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI), sementara siswa menjadi subjek karena mereka adalah penerima langsung dari proses pembelajaran yang telah dimodifikasi dengan penerapan AI. Kedua subjek ini dipilih karena keduanya memiliki pengalaman langsung terhadap penggunaan AI dalam kegiatan pembelajaran PAI, sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian.

3.3.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau hal yang menjadi sasaran utama dalam penelitian, yaitu sesuatu yang diteliti atau dikaji untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fokus penelitian terletak pada bagaimana teknologi AI diimplementasikan dalam proses belajar mengajar, bentuk teknologi AI yang digunakan dalam pembelajaran, serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran, pemahaman siswa, dan peran guru. Objek ini menjadi perhatian utama karena menjadi landasan

untuk mengkaji keberhasilan atau tantangan dari penerapan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yakni primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Data ini berasal langsung dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data primer bisa dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner kepada responden. Contohnya, data primer dapat diperoleh dari wawancara dengan para guru dan siswa yang menjadi subjek penelitian, pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas, serta penggunaan angket yang disebarkan untuk mengumpulkan tanggapan peserta didik.

Data primer diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok yang menjadi sumber utama informasi. Peneliti mengaplikasikan beberapa metode pengumpulan data primer, seperti wawancara untuk mengajukan pertanyaan langsung dan mencatat jawaban, observasi untuk melihat secara langsung aktivitas terkait, serta survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data (Sugiyono, 2020).

Ciri penting dari data primer adalah sifatnya yang masih mentah dan belum melalui proses pengolahan sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi data yang lebih tepat dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, data primer memberikan informasi langsung dari sumber aslinya, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam interpretasi dan distorsi informasi. Oleh karena itu, data primer memiliki peranan yang sangat penting baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian tentang pemanfaatan Artificial Intelligence untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah di Situbondo, data primer yang dikumpulkan meliputi wawancara dengan guru PAI dan siswa mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan AI dalam proses pembelajaran, observasi langsung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi AI, serta angket yang diisi oleh siswa untuk mengetahui tingkat penerimaan dan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan dengan bantuan AI.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara atau sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari dokumen, literatur, atau hasil pengumpulan data oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal

ilmiah, artikel, laporan resmi, serta data sensus dari instansi pemerintah (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data sekunder biasanya dilakukan melalui metode dokumentasi, di mana peneliti mencari dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, referensi dari buku, jurnal, dan sumber daring juga digunakan untuk mendapatkan data pendukung.

Kelebihan data sekunder adalah mudah diperoleh, sudah tersedia, dan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan kurang akurat atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Jika sumber data sudah usang atau tidak relevan, hal ini dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus memastikan kualitas dan relevansi data sekunder sebelum menggunakannya.

Dalam penelitian mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah di Situbondo, data sekunder yang digunakan meliputi literatur dan jurnal ilmiah terkait teknologi AI dalam pendidikan, dokumen kebijakan sekolah mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta laporan penelitian sebelumnya yang membahas integrasi AI dalam proses belajar mengajar. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2020) , teknik pengumpulan data mencakup metode seperti wawancara, angket, observasi, atau kombinasi dari ketiganya. Secara umum, teknik pengumpulan data adalah prosedur, metode, atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Proses ini harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan strategis agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa konsep abstrak yang tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan hanya dapat diketahui dari penggunaannya. Contohnya adalah melalui angket, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan agar informasi yang diperoleh dan teori yang mendasarinya memiliki tingkat validitas yang baik dan mencerminkan kenyataan. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan memahami dengan baik teknik yang digunakan. Hal ini penting agar peneliti dapat memastikan kebenaran dan keakuratan konsep yang menjadi fokus penelitian.

Secara garis besar, teknik pengumpulan data berfungsi untuk mengumpulkan informasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pilihan teknik yang digunakan sangat bergantung pada metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Selain itu, instrumen penelitian menjadi bagian yang sangat penting dan integral dalam proses pengumpulan data tersebut.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis pengumpulan data yakni :

1. Oservasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung suatu objek, peristiwa, atau aktivitas di lapangan secara sistematis, terencana, dan objektif. Tujuannya adalah untuk merekam kejadian nyata yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama yang tidak dapat terungkap hanya melalui wawancara atau angket. Observasi memungkinkan peneliti menangkap situasi apa adanya dan memahami konteks secara lebih utuh (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan saat proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung. Peneliti mengamati bagaimana guru menggunakan teknologi AI di dalam kelas, sejauh mana siswa terlibat dan responsif terhadap pembelajaran berbasis teknologi, bentuk interaksi antara guru dan siswa melalui media digital, serta hambatan atau kendala yang terjadi selama proses berlangsung. Hasil observasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat data hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2020). Wawancara

memberikan ruang kepada peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi individu terkait suatu fenomena, dan memungkinkan adanya klarifikasi atau pendalaman terhadap jawaban yang diberikan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru Pendidikan Agama Islam, siswa, dan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Situbondo. Proses wawancara bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi Artificial Intelligence diterapkan dalam pembelajaran PAI, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pemanfaatannya, manfaat yang dirasakan, serta tantangan yang dihadapi selama penggunaan AI dalam proses belajar mengajar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan tertulis, visual, atau rekaman sebagai sumber informasi. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat historis, administratif, atau pendukung melalui dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumentasi dapat memberikan informasi yang lebih objektif dan menjadi pelengkap dari teknik wawancara maupun observasi (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran PAI, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hasil evaluasi siswa, dokumentasi kegiatan pembelajaran (foto atau video), serta data pendukung lainnya

dari pihak sekolah. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan gambaran konkret terkait penerapan AI dalam proses belajar mengajar.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah untuk menganalisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2020). Pada tahap ini, peneliti merangkum serta memilih informasi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian, sambil mengabaikan data yang tidak dibutuhkan. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dalam data, sehingga lebih mudah dalam mengarahkan pengumpulan data lanjutan jika diperlukan.

Dalam konteks ini, data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diringkas dan difokuskan pada informasi-informasi utama yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, seperti strategi pembelajaran yang memanfaatkan AI serta respons siswa

terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Proses reduksi ini sangat penting untuk memperjelas struktur data sehingga dapat mendukung penarikan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi selesai dilakukan, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data (Sugiyono, 2020). Penyajian ini bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasi informasi yang telah dipilih agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, diagram, grafik, atau visual lainnya yang mampu memperjelas hubungan antar variabel atau kategori. Selain bentuk visual, dalam penelitian kualitatif data juga sering disajikan dalam bentuk narasi, uraian singkat, serta deskripsi hubungan antar konsep yang saling berkaitan. Penyajian ini membantu peneliti melihat pola-pola yang muncul, sekaligus menjadi dasar dalam proses penarikan kesimpulan terhadap efektivitas objek yang diteliti, misalnya strategi pembelajaran atau penerapan teknologi dalam pendidikan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan tidak selalu secara langsung menjawab rumusan masalah awal, karena sering kali terdapat perkembangan atau perubahan fokus selama proses penelitian berlangsung di lapangan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian krusial dari analisis data yang bertujuan menyampaikan hasil akhir dari proses pengolahan data (Sugiyono, 2020). Kesimpulan dibangun berdasarkan

keterkaitan antara temuan di lapangan dengan fokus penelitian, seperti hubungan antara metode atau strategi yang diterapkan dengan hasil atau dampaknya. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan bagaimana pemanfaatan strategi tertentu—misalnya strategi pembelajaran berbasis AI-berpengaruh terhadap hasil belajar dan keterlibatan siswa, serta hubungannya dengan teori yang mendasari.

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut :

1. Trianggulasi

Trianggulasi adalah salah satu teknik penting dalam uji keabsahan data kualitatif yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber, waktu, metode, maupun teori. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi dan akurasi data yang diperoleh peneliti. Jika data dari berbagai sumber menunjukkan kesamaan atau saling mendukung, maka data tersebut dianggap valid (Sugiyono, 2020). Bentuk triangulasi dapat berupa triangulasi sumber (membandingkan informasi dari narasumber berbeda), triangulasi metode (menggunakan metode pengumpulan data berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan triangulasi waktu (pengumpulan data dilakukan dalam waktu berbeda untuk melihat konsistensinya). Dengan melakukan

triangulasi, peneliti dapat menghindari bias dan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang diteliti.

2. Member Check

Member check adalah proses pemeriksaan ulang data atau temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang telah diwawancarai. Tujuan dari member check adalah untuk memastikan bahwa apa yang ditulis dan ditafsirkan oleh peneliti benar-benar sesuai dengan maksud, pernyataan, dan pengalaman dari narasumber (Sugiyono, 2020). Teknik ini sangat membantu untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memperbaiki informasi yang mungkin kurang tepat. Selain itu, member check juga meningkatkan kredibilitas data karena data telah dikonfirmasi langsung oleh sumbernya. Biasanya, member check dilakukan setelah proses wawancara atau saat peneliti sudah menyusun narasi hasil penelitian.

3. Diskusi dengan Rekan Peneliti (Peer Debriefing)

Diskusi dengan rekan sejawat atau peer debriefing merupakan salah satu strategi validasi data dengan cara mengajak peneliti lain yang mengerti tentang topik atau pendekatan penelitian untuk memberikan masukan dan tanggapan (Sugiyono, 2020). Proses ini memungkinkan adanya kritik konstruktif terhadap metode, data, dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti utama. Peer debriefing bertujuan untuk menjaga objektivitas, menghindari bias pribadi, dan memperluas sudut pandang dalam analisis. Selain itu, diskusi ini juga membantu memperjelas temuan

dan memastikan bahwa data yang diperoleh memang telah ditelaah secara kritis dan terbuka dari berbagai sudut pandang.

4. Dependabilitas

Dependabilitas merujuk pada tingkat konsistensi dan keandalan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk dalam pengumpulan dan analisis data. Untuk menunjukkan dependabilitas, peneliti harus mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci, mulai dari tahap awal hingga akhir, termasuk bagaimana data diperoleh, dianalisis, serta bagaimana keputusan-keputusan diambil selama proses penelitian berlangsung. Ketika dokumentasi dilakukan dengan cermat, maka penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain pada konteks yang sama, dan hasilnya diharapkan tetap serupa (Sugiyono, 2020). Dependabilitas ini menunjukkan bahwa proses penelitian berjalan secara sistematis dan dapat dipercaya.

5. Transfertabilitas

Transferabilitas adalah kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan atau dipindahkan ke situasi atau konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak secara langsung melakukan generalisasi, namun peneliti bertanggung jawab memberikan deskripsi yang lengkap, mendalam, dan kontekstual tentang latar, peserta, dan proses penelitian (Sugiyono, 2020). Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks mereka sendiri. Transferabilitas menjadi indikator bahwa temuan penelitian memiliki relevansi yang luas meskipun penelitian dilakukan dalam setting yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisel, A., Aprilia, Z. U., Putra, R., & Prastiyo, T. (2022). Komponen-Komponen Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 298–304.
<https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3646>
- Amanda, P. R. (2024). Evaluasi penerimaan pengguna dan kesuksesan aplikasi chatgpt berbasis kecerdasan buatan terhadap mahasiswa Indonesia. *Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 14–127.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76638>
- Bey, V. (2023). Fenomena Artificial Intelligence dan Bahaya Dehumanisasi (Analisis Kritis Terhadap Fenomena AI Berdasarkan Pandangan Herbert Marcuse). *Jurnal Akademika*, 23(1), 1–10.
- Dwi Puja Syahrini. (2023). Ai Pembelajaran. *Studi Fenomenologi Terhadap Penggunaan Platfrom Digital Artificial Intelligence (AI) Sebagai Media Pembelajaran Pada Era Education 4.0 Di UIN Suska Riau, Artificial Intelligence*, 20–23.
- Hakim, F., Fadlillah, A., & Rofiq, M. N. (2024). Artificial Intellegence (AI) dan Dampaknya Dalam Distorsi Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 13(1), 129–144.
<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1330>
- Maola, P. S., Karai Handak, I. S., & Herlambang, Y. T. (2024). Penerapan Artificial Intelligence Dalam Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Educatio*, 19(1), 61–72. <https://doi.org/10.29408/edc.v19i1.24772>
- Muaddyl Akhyar, Supratman Zakir, Ramadhoni Aulia Gusli, & Rahmad Fuad. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Perflexity Ai Dalam Penulisan Tugas Mahasiswa Pascasarjana. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2), 219–228.
<https://doi.org/10.32832/itjmie.v4i2.15435>
- Qurrotul, A. (2023). Fenomena Penggunaan Aplikasi ChatGPT Dalam Mengerjakan Tugas Kuliah (Studi Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Angkatan 2021). *Skripsi*, 119.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Dr Ir Sutopo S pd MT (ed.); 2nd ed.). Alfabeta Bandung.